

DOI: [https://doi.org/10.25140/2411-5363-2026-3\(45\)-248-256](https://doi.org/10.25140/2411-5363-2026-3(45)-248-256)

УДК 528.88:528.94:556.531(477.51)

Сергій Миколайович Заворотний¹, Юлія Володимирівна Щербак²¹кандидат технічних наук, старший викладач, завідувач кафедри геодезії, картографії та землеустрою

Національний університет «Чернігівська політехніка» (Чернігів, Україна)

E-mail: zavorotnyiserhii@ukr.net. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2139-8877>. ResearcherID: NRY-3592-2025²старший викладач кафедри геодезії, картографії та землеустрою

Національний університет «Чернігівська політехніка» (Чернігів, Україна).

E-mail: Shch.Yul15@gmail.com. ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3439-3792>

КАРТОГРАФУВАННЯ КАЛАМУТНОСТІ ВОДИ Р. СТРИЖЕНЬ В М. ЧЕРНІГІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СУПУТНИКОВИХ ЗНІМКІВ SENTINEL-2

У роботі можливість виконання супутникових знімків Sentinel-2 для картографування каламутності води малих річок на прикладі ділянки р. Стрижень у м. Чернігів за допомогою опрацювання просторових даних у середовищі Google Earth Engine, що включає виконання попередньої фільтрації хмарності, субпіксельний ресемплінг до роздільної здатності 10 м. Для отримання картографічних матеріалів було виконано автоматичне виділення дзеркала води за допомогою нормалізованого диференційного індексу вологості (NDWI) та оцінку просторової неоднорідності розподілу зважених речовин на основі індексу каламутності (NDTI).

У результаті виконаного дослідження встановлено, що русло річки є оптично неоднорідним: у північній частині водойми № 2 та № 3 (район Ялівщини) виявлено стійкі аномалії високої каламутності, що свідчить про процеси замулення, мілководдя у застійних зонах.

Ключові слова: дистанційне зондування Землі; Sentinel-2; каламутність води; NDWI; NDTI; Google Earth Engine; картографування.

Рис.: 9. Бібл.: 8.

Актуальність теми. Моніторинг стану малих річок в умовах урбанізованих територій є одним із пріоритетних завдань екологічної безпеки. Річка Стрижень, що протікає через місто Чернігів, піддається значному антропогенному навантаженню, що призводить до замулення та зміни гідрохімічних показників, зокрема каламутності. Традиційні методи наземного моніторингу є високовитратними та не дають цілісної картини розподілу забруднювачів по всій довжині русла. Використання даних дистанційного зондування Землі (ДЗЗ), зокрема супутників серії Sentinel-2, дозволяє отримувати оперативну та просторово безперервну інформацію про стан водних об'єктів, що робить дане дослідження актуальним для сталого управління водними ресурсами регіону.

Постановка проблеми. Річка Стрижень є важливою водною артерією м. Чернігова, проте вона роками потерпає від значного забруднення. Проблема полягає в неконтрольованих скидах стічних вод, змивах з приватних секторів та замуленні русла. Висока каламутність є прямим індикатором цих процесів, що призводить до деградації екосистеми, цвітіння води та погіршення санітарно-гігієнічних показників у межах міста. Класичний відбір проб води на гідропостах має суттєві недоліки:

1. Дискретність: вимірювання проводяться лише в окремих точках, що не дає повної картини по всій довжині річки (особливо в межах водосховищ та застійних зон).

2. Висока вартість та тривалість: лабораторні аналізи потребують часу та ресурсів, що унеможливорює оперативний щотижневий моніторинг.

З метою попереднього загального аналізу з отриманням картографічних матеріалів каламутності води було обрано метод картографування за допомогою супутникової місії Sentinel-2.

Хоча супутники Sentinel-2 мають досить високу частоту зйомки, існує проблема просторової роздільної здатності.

1. Ширина русла Стрижня в багатьох місцях є невеликою, що спричиняє появу "змішаних пікселів" (коли в один піксель 10×10 м потрапляє і вода, і берег).

2. Необхідно обґрунтувати можливість використання спектральних каналів Sentinel-2 для коректного вилучення значень каламутності саме для вузьких водних об'єктів.

Дослідження має вирішити задачу адаптації спектральних індексів та встановлення кореляції між супутниковими даними (наприклад, червоним та ближнім інфрачервоним каналами) і реальними показниками каламутності у мг/л або одиницях мутності для конкретної водойми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 2006 році ДП „Водземпроект” ВАТ „Чернігівводпроект” розроблено техніко-економічне обґрунтування заходів з поліпшення екологічного стану р.Стрижень у м.Чернігів [1]. При цьому було визначено комплекс технічних заходів, котрі дали б можливість досягти максимального ефекту в поліпшенні екологічного стану р.Стрижень [1].

В дослідженні [2] виконано оцінку потенціалу супутникового дистанційного зондування для доповнення традиційного моніторингу прибережних вод Лос-Анджелеса шляхом аналізу взаємозв'язку між даними про каламутність, отриманими супутниковими даними. Польові вимірювання були виконані з липня 2021 року по березень 2024 року для створення синхронних наборів даних.

Автори [3] представили надійну, глобально-застосовну модель оцінки каламутності з використанням зображень Sentinel-2 та підходу машинного навчання, розроблену на основі гармонізованих глобальних наборів даних з відкритим кодом (GLORIA та MAGEST; діапазон каламутності: 0–2200 FNU), що охоплюють 68 озер, 2 річки, 2 естуарії та 11 прибережних океанів у 17 країнах.

В [4] представлено розроблений багатоумовний алгоритм вимірювання каламутності, який може отримувати значення каламутності від 0 до 600 FNU, використовуючи червоні та red-edge смуги Sentinel-2. Реалізовано чотири основні кроки: корекція атмосферних та сонячних відблисків даних Sentinel-2 рівня 1C, спектральний аналіз для різних рівнів каламутності води, регресійне моделювання між каламутністю та коефіцієнтом відбиття дистанційного зондування (R_{rs}) для розробки алгоритму та перевірка найкращої моделі.

У дослідженні [5] використовуються мультиспектральні дані Sentinel-2 для оцінки змін каламутності річки під час карантину COVID-19, поблизу священного міста Аллахабад, Індія. У роботі детально описані кроки для вимірювання зміни каламутності за допомогою ArcGIS API для Python.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Зважаючи, що у заповідній зоні Парку допускається проведення робіт з відновлення гідрологічного режиму то такі роботи можуть проводитися і в інших функціональних зонах, тобто роботи з екологічного покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми № 3 у районі вул. Стрілецької у м.Чернігові яка знаходиться на території Регіонального ландшафтного парку «Ялівщина» можуть здійснюватися, за умови недопущення заподіяння шкоди природним комплексам та об'єктам, що охороняються та у встановленому порядку [1].

У межах виконання «Екологічного покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми № 3 у районі вул. Стрілецької у м. Чернігові» [1] було виконано топографо-геодезичні вишукування водойми № 3 дослідження водойми № 2 не виконувалось.

Мета статті дослідити можливість виконання супутникових знімків Sentinel-2 для картографування каламутності води малих річок на прикладі ділянки р. Стрижень у м. Чернігів.

Виклад основного матеріалу. Річка Стрижень, мала річка, належить до басейну р. Десна і є її правобережною притокою першого порядку. Протікає річка по території Чернігівської області [1]. (рисунок 1).

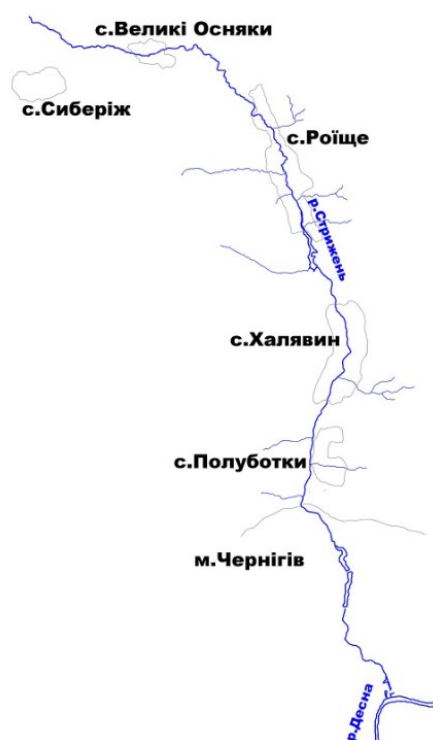


Рис. 1. Географічне розташування р. Стрижень [2]

Довжина р. Стрижень становить 32,4 км, площа водозбору – 158 км², довжина в межах м. Чернігів – 8,25 км, на якій розташовані три водойми [1]:

1. Водойма № 1 в гирлі р. Стрижень;
2. Водойма № 2 район вул. Героїв Чорнобиля;
3. Водойма № 3 район вул. Єськова.

Особливістю річки є її русло, яке в межах міста Чернігів сильно зарегульоване системою з двох водойм № 2 та № 3 (Шахтне, водойма №2 у районі Ялівщини), що суттєво уповільнює течію та сприяє накопиченню каламуті.

Для дослідження було обрано водойму № 2 та № 3 – район Ялівщини вул. Героїв Чорнобиля (рис. 2), оскільки враховуючи роздільну здатність зображень, вони є найбільшими (рис. 2).

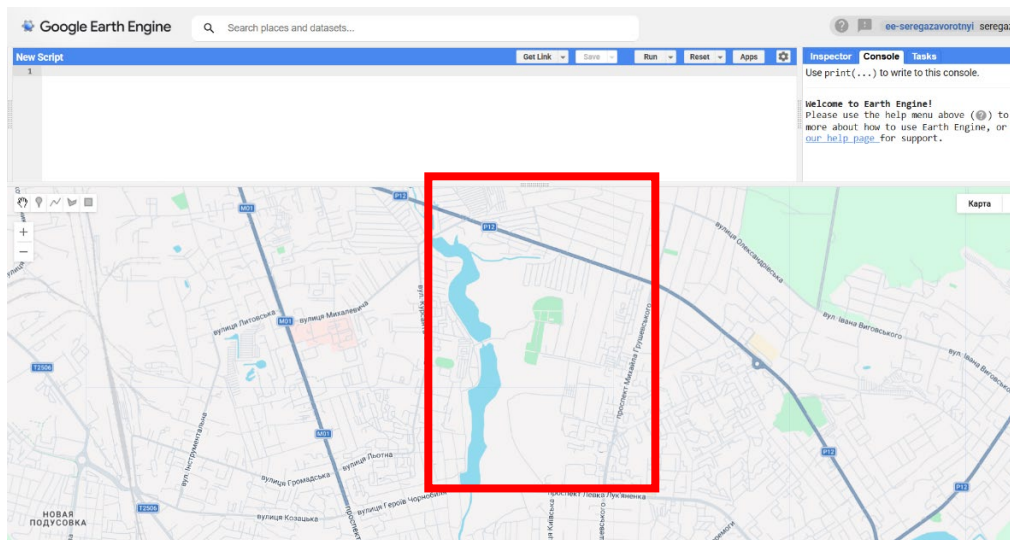


Рис. 2. Водойма № 2 – район Ялівщини (вул. Героїв Чорнобиля)

З метою виконання картографування та аналізу каламутності було обрано матеріали знімків Sentinel-2 періоді з 2017 по 2025 рр.

Для виконання картографування була використана методика картографування каламутності води [5] яка схематично наведена на рисунку 2.

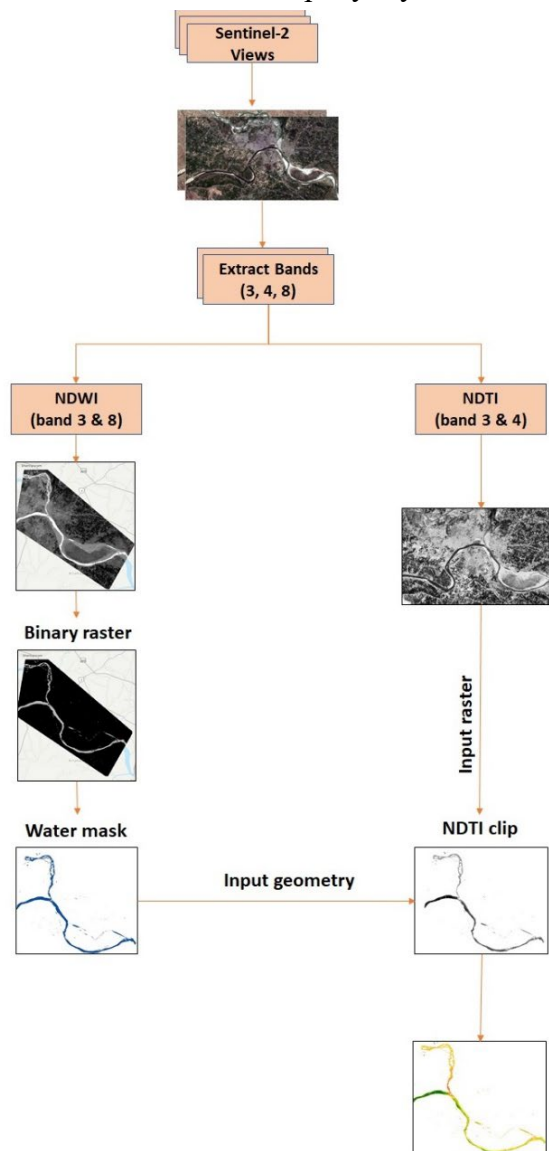


Рис. 3. Загальна схема картографування каламутності води [5]

Для аналізу була обрана група зображень Sentinel-2 B2, B3, B4, B8. Кожне зображення має власний спектр, розмір пікселів та довжину хвилі. Властивості групи зображень Sentinel-2 B2, B3, B4, B8 (рис. 9, 10) наведені в таблиці 4.

Таблиця 4 – Властивості групи зображень Sentinel-2 B2, B3, B4, B8

Група	Спектр	Розмір пікселя	Довжина хвилі
B2	Синій	10 м	496,6 нм (S2A) / 492,1 нм (S2B)
B3	Зелений		560 нм (S2A) / 559 нм (S2B)
B4	Червоний		664,5 нм (S2A) / 665 нм (S2B)
B8	ІЧ-спектр		835,1 нм (S2A) / 833 нм (S2B)

Дані зображення містять понад 500 елементів у цьому регіоні. Відображені властивості допомагають застосовувати різні фільтри для гнучкого налаштування системи аналізу.

Для більш детального вивчення нами був обраний період спостереження з 2010 по 2025 рр. Але перед цим нам необхідно встановити декілька фільтрів з метою видалення зображень які містять понад 10 відсотків покритву хмар. Для калькуляції нормального стану було застосовано каналів комбінацію В8', 'В4', 'В3' відповідно: ІЧ-спектр, Червоний, Зелений відповідно.

Дані спектри чутливі до води і відображають найбільш точну інформацію (рис. 4).

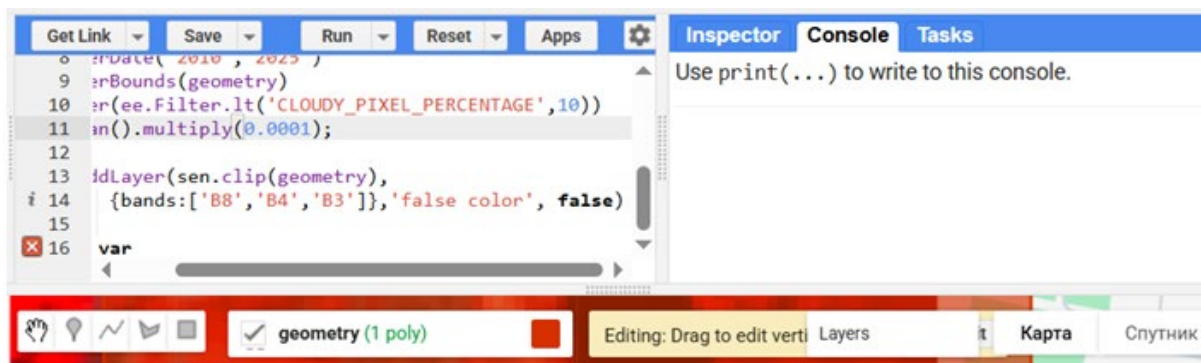


Рис. 4. Відображення спектрів

Картографування нормалізованого диференційного індексу вологості (NDWI). Дослідження виконувалось на основі показника індексу NDWI - нормалізований диференційний індекс вологості. Визначення індексів виконувалось за формулою 1 [3]:

$$\text{NDWI} = \frac{\text{Green} - \text{NIR}}{\text{Green} + \text{NIR}} \quad (1)$$

Використовуючи спектри зображень та властивості індексу NDWI, було отримано гістограму (рис. 5) та кортограму, на яких відображені позитивні та негативні значення індексу (рис. 6).

Для формування створення шару була використана команда:
var. Ndwi = sen.normalizedDifference(['B4', 'B3']).rename('ndwi').

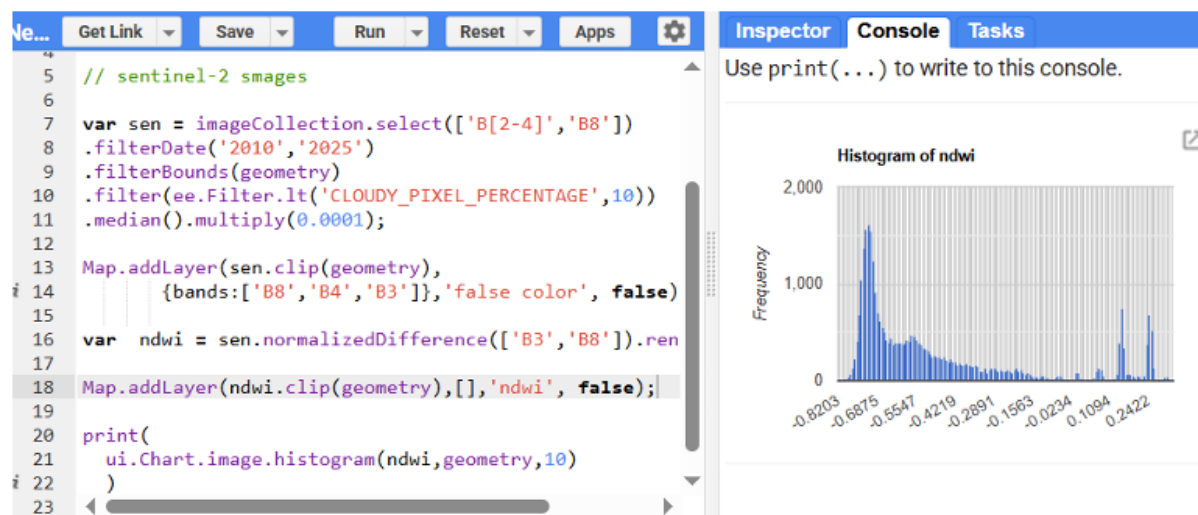


Рис. 5. Гістограма нормалізованого диференційного індексу вологості (NDWI)

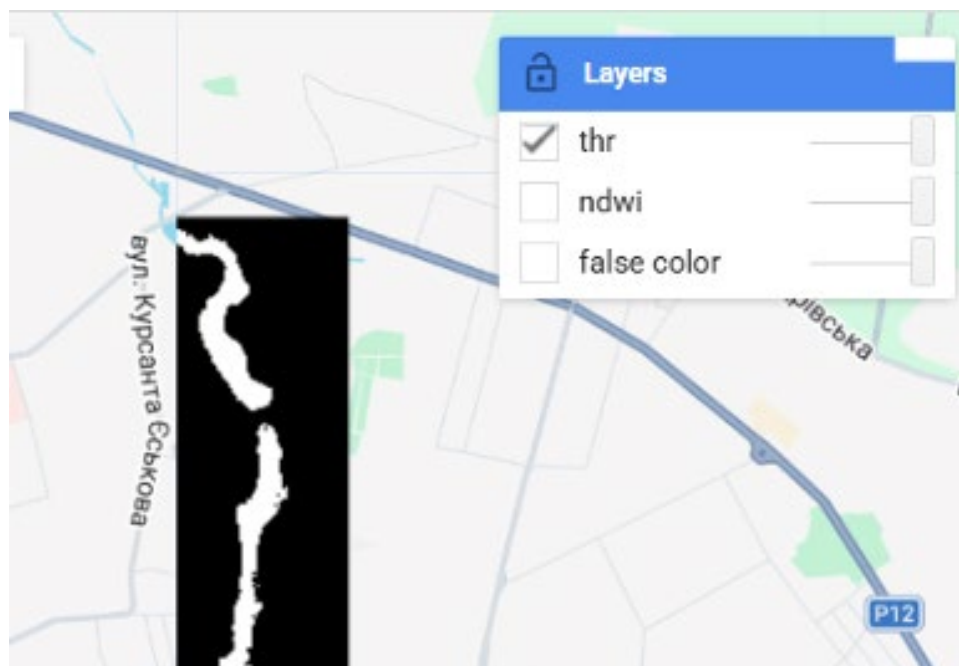


Рис. 6. Картографування нормалізованого диференційного індексу вологості (NDWI)

Картографування індексу каламутності (NDTI).

NDTI (Normalized Difference Turbidity Index) — це нормалізований різницевий індекс каламутності. NDTI - індекс каламутності визначається за формулою 2 [4]:

$$NDTI = \frac{\rho_{Red} - \rho_{Green}}{\rho_{Red} + \rho_{Green}} \quad (2)$$

де ρ_{Red} - середня властивість відбиття води у червоному спектральному діапазоні 0,5625 нм;

ρ_{Green} - середня властивість відбиття води у зеленому спектральному діапазоні 0,655 нм.

Для відображення даного індексу були внесені зміни комбінації спектрів для відображення пікселів які відповідають тільки воді (рис. 7).

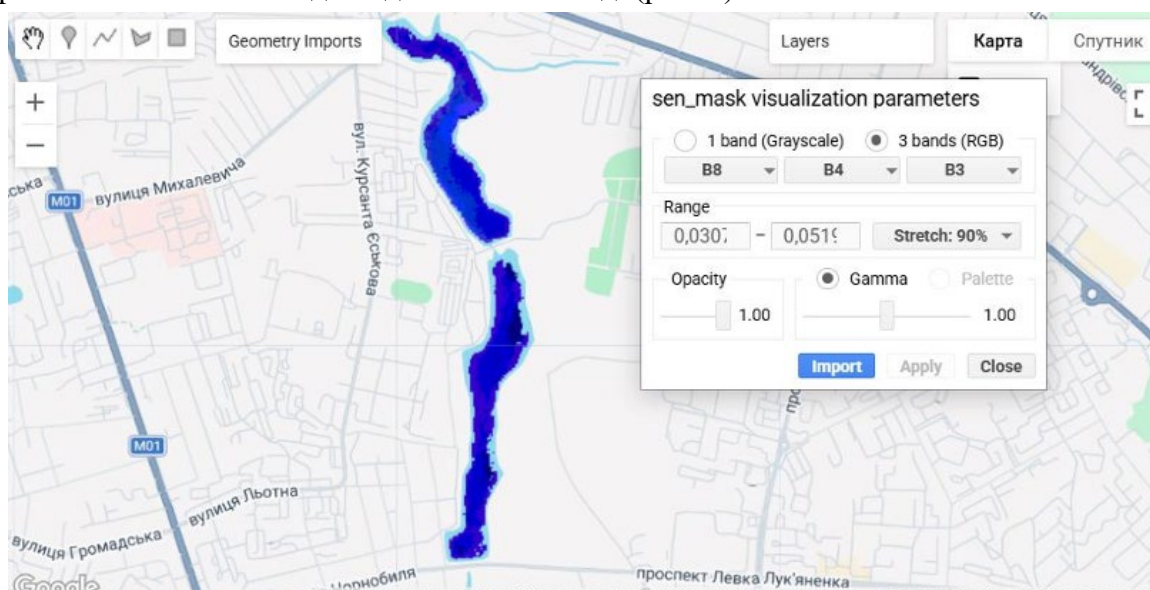


Рис. 7. Комбінація спектрів для відображення пікселів води

Створивши нову змінну: `var. ndti = sen_mask.normalizedDifference(['B4', 'B3']).rename('ndti')`, та виконавши картографування: `['blue', 'green', 'yellow', 'red'], 'ndti', false)` (рис. 8) було отримано картограма індексу NDTI (рис. 9).

```

New Script *
Get Link Save Run Reset Apps
18 Map.addLayer(ndwi.clip(geometry),[], 'ndwi', false);
19
20 print(
21   ui.Chart.image.histogram(ndwi, geometry, 10)
22 )
23
24 var thr = ndwi.gt(0.1);
25
26 Map.addLayer(thr.clip(geometry),[], 'thr', false)
27
28 var sen_mask = sen.updateMask(thr);
29
30 Map.addLayer(sen_mask.clip(geometry),[], 'sen_mask', false)
31
32 var ndti = sen_mask.normalizedDifference(['B4', 'B3']).rename('ndti');
33
34 Map.addLayer(ndti.clip(geometry),{
35   palette: ['blue', 'green', 'yellow', 'red']
36 }, 'ndti', false)
37

```

Рис. 8. Картографування індексу NDTI



Рис. 9. Картографування індексу NDTI

Відповідно отриманих картографічних матеріалів спектральний аналіз показав, що водна поверхня неоднорідна і розділена на зони, що свідчить про градацію певного індексу каламутності.

Відповідно синій та темно-зелений кольори які переважають у нижній (південній) частині та на самих краях північної ділянки вказують на ділянки водойми, яка має більш низький рівень каламутності води, тобто менші фонові значення з низькою концентрацією зважених речовин / водоростей.

У свою чергу жовтий, оранжевий та яскраво-червоний кольори які зосереджені у верхній (північній) частині водойми №2 свідчать про найбільшу аномалію де фіксується високий рівень каламутності, що свідчить про критичне значення: максимальну каламутність, сильне засмічення, мілководдя або інтенсивне цвітіння води в цій застійній зоні.

Висновки. Дослідження доводить, що супутникові знімки Sentinel-2 (з роздільною здатністю 10 м) є ефективним інструментом для попередньої оцінки стану зарегульованих ділянок малих річок (таких як розширені водойми р. Стрижень), де ширина водного дзеркала достатня для уникнення впливу «змішаних пікселів».

Використання індексу каламутності NDTI дозволило чітко розмежувати акваторію Водойми № 2 за ступенем забруднення. Північна частина водойми піддається найбільшому замуленню та інших негативних факторів, що збільшують індекс каламутності, внаслідок поверхневого стоку й уповільнення течії.

Отримані картографічні матеріали та використана методика дозволяють проводити систематичний безкоштовний моніторинг динаміки каламутності в часі без необхідності залучення значних лабораторних ресурсів. Це може надати можливість екологічним службам попередньо визначати, аналізувати та коригувати планові заходи щодо розчищення русла та захисту річки.

Для підвищення точності супутникових моделей у майбутньому доцільно провести калібрування – порівняти отримані супутникові значення NDTI з реальними лабораторними вимірюваннями каламутності (у мг/дм³ або NTU/FNU), відібраними синхронно з виконаними супутниковими знімками Sentinel-2 в комбінації з безпілотними літальними системами.

Список використаних джерел

1. Клименко, А. С. (2019). *Звіт з оцінки впливу на довкілля: Реконструкція об'єкту «Екологічне покращення гідрологічного режиму та санітарного стану водойми № 3 в районі вул. Стрілецької у м. Чернігові»*. ТОВ «Водпроект Чернігів». https://eco.cg.gov.ua/web_docs/2145/2019/02/docs/cf839505c358af8fe1174eab998f69e7%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf
2. Kong, Y., Jimenez, K., Lee, C. M., Winter, S., Summers-Evans, J., Cao, A., Menczer, M., Han, R., Mills, C., McCarthy, S., Blatzheim, K., & Jay, J. A. (2025). Monitoring coastal water turbidity using sentinel2—a case study in los angeles. *Remote Sensing*, 17(2), 201. <https://doi.org/10.3390/rs17020201>
3. Chowdhury, M., de la Calle, I., Laiz, I., & Ruescas, A. B. (2025). Near-Real-Time turbidity monitoring at global scale using sentinel-2 data and machine learning techniques. *Remote Sensing*, 17(22), 3716. <https://doi.org/10.3390/rs17223716>
4. Chowdhury, M., Vilas, C., van Bergeijk, S., Navarro, G., Laiz, I., & Caballero, I. (2023). Monitoring turbidity in a highly variable estuary using Sentinel 2-A/B for ecosystem management applications. *Frontiers in Marine Science*, 10. <https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1186441>
5. Chowdhury, M., de la Calle, I., Laiz, I., & Ruescas, A. B. (n.d.). *River turbidity estimation using Sentinel-2 data*. ArcGIS API for Python: Esri Developer. <https://developers.arcgis.com/python/latest/samples/river-turbidity-estimation-using-sentinel2-data/>
6. Проект організації території регіонального ландшафтного парку «Ялівщина», охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних комплексів та об'єктів. (2025). https://chor.gov.ua/images/Razdely/Norm_docum/Rishennia/8_sklykannia/24/Dodatok_13.pdf
7. Khalifeh Soltanian, F., Abbasi, M., & Riyahi Bakhtyari, H. R. (2019). Flood monitoring using NDWI and MNDWI spectral indices: A case study of Aghqala flood-2019, Golestan Province, Iran. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, XLII-4/W18, 347–353. <https://isprs-archives.copernicus.org/articles/XLII-4-W18/605/2019/isprs-archives-XLII-4-W18-605-2019.pdf>
8. Drebot, O., Zubova, O. V., Khant, G. O., Lukianenko, O., Cherniak, Y. V., & Savchuk, O. I. (2020). Geodesy, cartography, and aerial photography. *Geodesy, Cartography, and Aerial Photography*, 91,2020(91), 51–58. <https://doi.org/10.23939/istcgcap2020.91.051>

References

1. Klymenko, A. S. (2019). *Zvit z otsinky vplyvu na dovkillia: Rekonstruktsiia obiekту «Ekolohichne pokrashchennia hidrolohichnoho rezhymu ta sanitarnoho stanu vodoimy № 3 v raioni vul. Striletskoi u m. Chernihovi»*. [Environmental Impact Assessment Report: Reconstruction of the facility "Ecological improvement of the hydrological regime and sanitary condition of reservoir No. 3 in the area of Striletska Street in Chernihiv"]. *TOV «Vodproekt Chernihiv» – LLC "Vodproekt Chernihiv"*. https://eco.cg.gov.ua/web_docs/2145/2019/02/docs/cf839505c358af8fe1174eab998f69e7%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C.pdf

2. Kong, Y., Jimenez, K., Lee, C. M., Winter, S., Summers-Evans, J., Cao, A., Menczer, M., Han, R., Mills, C., McCarthy, S., Blatzheim, K., & Jay, J. A. (2025). Monitoring coastal water turbidity using sentinel2—a case study in los angeles. *Remote Sensing*, 17(2), 201. <https://doi.org/10.3390/rs17020201>
3. Chowdhury, M., de la Calle, I., Laiz, I., & Ruescas, A. B. (2025). Near-Real-Time turbidity monitoring at global scale using sentinel-2 data and machine learning techniques. *Remote Sensing*, 17(22), 3716. <https://doi.org/10.3390/rs17223716>
4. Chowdhury, M., Vilas, C., van Bergeijk, S., Navarro, G., Laiz, I., & Caballero, I. (2023). Monitoring turbidity in a highly variable estuary using Sentinel 2-A/B for ecosystem management applications. *Frontiers in Marine Science*, 10. <https://doi.org/10.3389/fmars.2023.1186441>.
5. Chowdhury, M., de la Calle, I., Laiz, I., & Ruescas, A. B. (n.d.). *River turbidity estimation using Sentinel-2 data*. ArcGIS API for Python: Esri Developer. <https://developers.arcgis.com/python/latest/samples/river-turbidity-estimation-using-sentinel2-data/>
6. Proekt orhanizatsii terytorii rehionalnoho landshaftnoho parku «Yalivshchyna», okhorony, vidtvorennia ta rekreatsiinoho vykorystannia yoho pryrodnykh kompleksiv ta ob'ektiv. (2025). [Project for the organization of the territory of the regional landscape park "Yalivshchyna", protection, restoration and recreational use of its natural complexes and objects]. https://chor.gov.ua/images/Razdely/Norm_docum/Rishennia/8_sklykannia/24/Dodatok_13.pdf
7. Khalifeh Soltanian, F., Abbasi, M., & Riyahi Bakhtyari, H. R. (2019). Flood monitoring using NDWI and MNDWI spectral indices: A case study of Aghqala flood-2019, Golestan Province, Iran. *The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*, XLII-4/W18, 347–353. <https://isprs-archives.copernicus.org/articles/XLII-4-W18/605/2019/isprs-archives-XLII-4-W18-605-2019.pdf>.
8. Drebot, O., Zubova, O. V., Khant, G. O., Lukianenko, O., Cherniak, Y. V., & Savchuk, O. I. (2020). Geodesy, cartography, and aerial photography. *Geodesy, Cartography, and Aerial Photography*, 91,2020(91), 51–58. <https://doi.org/10.23939/istcgcap2020.91.051>

Дата першого надходження статті до видання: 20.07.2026

Дата прийняття статті до друку після рецензування: 12.08.2026

UDC 528.88:528.94:556.531(477.51)

Sergii Zavorotnyi¹, Yulia Shcherbak²

¹PhD in Technical Sciences, senior teacher departments of geodesy, cartography and land management
Chernihiv Polytechnic National University (Chernihiv, Ukraine)

E-mail: zavorotnyiserhii@ukr.net. ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2139-8877>. ResearcherID: NRY-3592-2025

²lecturer of the Department of Geodesy, Cartography and Land Management,
Chernihiv Polytechnic National University (Chernihiv, Ukraine)

E-mail: Shch.Yu15@gmail.com. ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3439-3792>

MAPPING OF WATER TURBIDITY OF THE STRIZHEN RIVER IN THE CITY OF CHERNIHIV USING IMAGES OF THE SENTINEL-2 SATELLITE MISSION

This article is devoted to the development and justification of the methodology for automated monitoring and mapping of water turbidity of small rivers in urbanized areas using the example of the Stryzhen River in the city of Chernihiv, Chernihiv region, using remote sensing (RS) data. The object of study was selected as reservoirs No. 2 and No. 3 of the Stryzhen River within the administrative boundaries of the city of Chernihiv, which do not have appropriate research and, according to visual observations, have significant anthropogenic loads over the past 15 years due to the development of residential areas. The spectral channels of the Sentinel-2 satellite (B2, B3, B4, B8) for the period from 2017 to 2025 were analyzed.

The paper proposes the algorithm for processing spatial data in the Google Earth Engine environment, which includes performing preliminary cloud filtering, subpixel resampling to a resolution of 10 m. To obtain cartographic materials, automatic separation of the water surface was performed using the normalized differential humidity index (NDWI) and an assessment of the spatial heterogeneity of the distribution of suspended solids based on the turbidity index (NDTI).

As a result of the study, it was found that the riverbed is optically heterogeneous: in the northern part of reservoirs No. 2 and No. 3 (Yalivshchyna district), persistent anomalies of high turbidity were detected, which indicates the processes of siltation, shallow water and eutrophication in stagnant zones. Taking into account the obtained mapping results, it will be determined that the use of satellite information to overcome the discreteness of classical ground-based hydrochemical monitoring of narrow and regulated water bodies.

Keywords: Earth remote sensing; Sentinel-2; water turbidity; NDWI; NDTI; Google Earth Engine; mapping.

Fig.: 9. References: 8.